

Teórico - Módulo Imperativo

Dado el ABB de productos declarado, ordenado por el campo cód.

Queremos mostrar los productos con precio entre 100 y 200.

Indique si el procedure recorrido resuelve de forma adecuada la consigna. Justifique.

<pre>type producto= record cod: integer; precio: real; end; arbol= ^nodo; nodo = record dato: producto; HI: arbol; HD: arbol; end;</pre>	<pre>procedure recorrido(a:arbol; precio_inf,precio_sup: integer); begin if (a<>nil) then if (a^.dato.precio>=precio_inf) then begin if (a^.dato.precio<=precio_sup) then begin writeln ('El producto ',a^.dato.cod,' tiene precio en rango '); recorrido (a^.HI,precio_inf,precio_sup); recorrido (a^.HD,precio_inf,precio_sup); end end else recorrido (a^.HI,precio_inf,precio_sup); end end else recorrido (a^.HD,precio_inf,precio_sup); end;</pre>
---	--

Teórico - Módulo Imperativo

Dado el procedure recorrido, que procesa un ABB de enteros.

Type arbol= ^nodo; nodo = record dato: integer; HI: arbol; HD: arbol; end;	procedure recorrido(a:arbol); begin if (a <> nil) then begin recorrido(a^.HI); recorrido(a^.HD); write(a^.dato, ' '); end; end;
---	--

Indique para cada afirmación si es Verdadera o Falsa y Justifique.

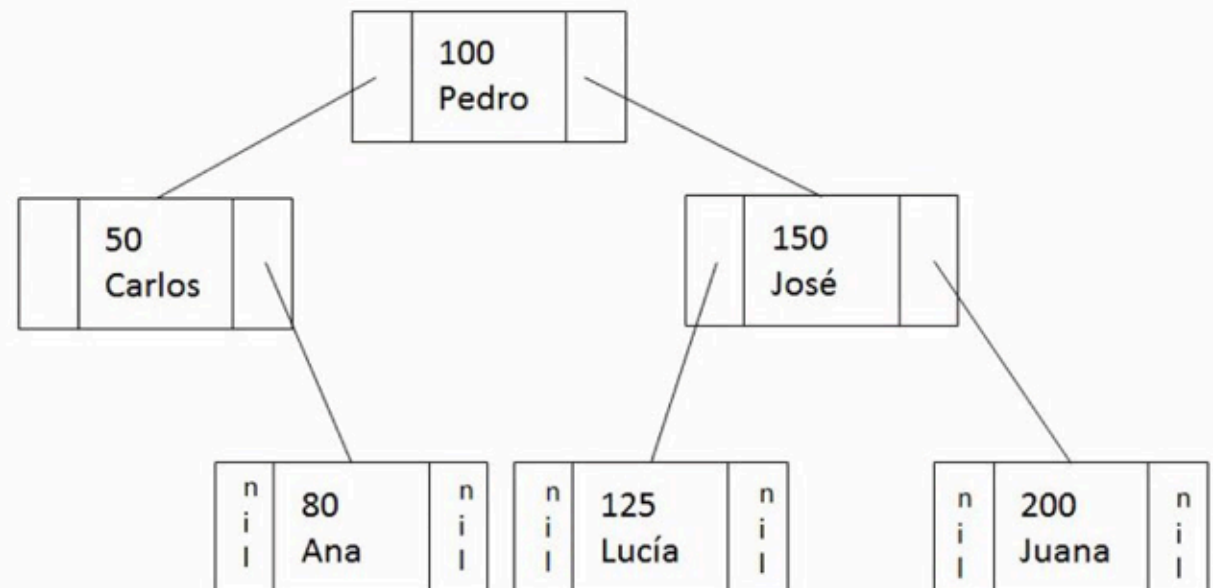
- a - El procedure hace un recorrido pre-orden.
- b - El procedure no tiene caso base.
- c - El procedure imprime los datos en orden ascendente.

Teórico - Módulo Imperativo

1. Se lee código, tema, descripción y fecha de inicio de los trámites de un ministerio. La lectura se realiza ordenada por código de trámite. Se debe almacenar la información de los trámites de forma tal de optimizar tanto la cantidad de operaciones para buscar un trámite en particular (por código de trámite) como así también la cantidad de memoria dinámica utilizada.

¿Almacenaría la información en una lista o en un árbol binario de búsqueda? Justificar su respuesta.

2.
3. Dado el siguiente árbol binario de búsqueda ordenado por código, indicar el resultado de imprimir los nombres utilizando un recorrido Post-Orden.



Escribir un enunciado de un problema que su solución pueda plantearse con un algoritmo recursivo con al menos 2 casos base. Implementar la solución.

Justificar

Escribir un módulo que permita imprimir el ABB entre dos valores ingresados previamente.

23/05/2022

Taller de Programación – Examen teórico - primera fecha

1) **Módulo imperativo.** Se lee por teclado los siguientes valores numéricos (15, 32, 28, 16, 14, 30, 35, 10, 22) y se insertan en ese mismo orden (primero el 15, segundo el 32, tercero el 28 y así sucesivamente) en un ABB.

- Dibuje como queda formado el ABB resultante.
- Si se recorre el árbol formado en a) en post-orden imprimiendo el valor de cada nodo ¿Cuál es la serie numérica que se imprime?